TP 1B

La verrerie et les gestes du laboratoire · ateliers tournants

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour préparer un bain de dégraissage, il faut mesurer des volumes de liquide. Quelle verrerie choisir pour être précis ? Et que faire des restes ?

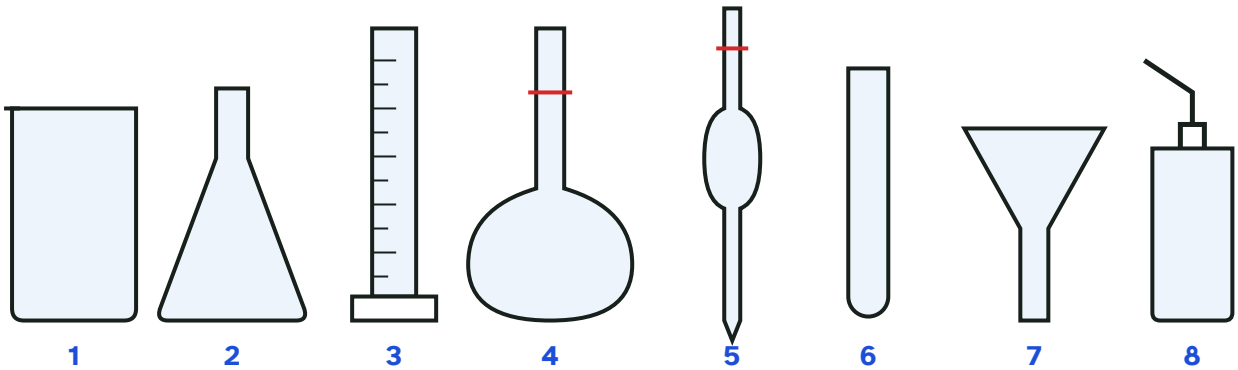
ORGANISATION

La classe tourne sur quatre ateliers de 12 minutes. À chaque signal du professeur, ton groupe passe à l'atelier suivant. Tu remplis la partie de la fiche qui correspond à l'atelier.

MATÉRIEL

- lunettes et blouse pour tous
- atelier 2 : une éprouvette de 100 mL et de l'eau colorée
- atelier 4 : quatre flacons étiquetés
- atelier 1 : une pièce de chaque verrerie
- atelier 3 : une pipette jaugée, une propipette, une fiole jaugée, une balance

Atelier 1 · Reconnaître la verrerie



La verrerie de l'atelier 1.

DOCUMENT

Noms : bécher, erlenmeyer, éprouvette graduée, fiole jaugée, pipette jaugée, tube à essai, entonnoir, pissette. Un trait de jauge (en rouge) indique UN seul volume, très précis.

1 Écris le nom de chaque pièce de verrerie, de 1 à 8. APP

1 bécher ; 2 erlenmeyer ; 3 éprouvette graduée ; 4 fiole jaugée ; 5 pipette jaugée ; 6 tube à essai ; 7 entonnoir ; 8 pissette.

2 Quelles pièces portent un trait de jauge ? APP

La fiole jaugée (4) et la pipette jaugée (5).

TP 1B

La verrerie et les gestes du laboratoire · ateliers tournants

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Atelier 2 · Lire un volume

1. Verse de l'eau colorée dans l'éprouvette jusqu'à 60 mL.
2. Pose l'éprouvette sur la table, place ton œil à la hauteur de la surface et lis le bas du ménisque.
3. Chaque élève du groupe fait une lecture et la note.

3 Les lectures du groupe sont-elles toutes identiques ? Pourquoi faut-il placer l'œil à la hauteur de la surface ? ANA

Elles sont proches ; si l'œil est trop haut ou trop bas, on lit une mauvaise valeur (erreur de parallaxe).

Atelier 3 · Pipette, fiole et balance

1. Tare la balance avec un bécher vide.
2. Prélève 10 mL d'eau avec la pipette jaugée et la propipette, verse dans le bécher et note la masse.
3. Remplis la fiole jaugée jusqu'au trait, en finissant goutte à goutte.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Si tu ne peux pas mesurer : 10 mL à la pipette donnent 10,0 g ; 10 mL au bécher donnent entre 9 et 11 g.

4 Quelle masse as-tu mesurée pour 10 mL ? Est-ce proche de 10 g (1 mL d'eau ≈ 1 g) ? RÉA

Environ 10,0 g : oui, la pipette est précise.

5 Pourquoi ne pipette-t-on jamais à la bouche ? VAL

On risque d'avaler un produit dangereux.

Atelier 4 · Trier les déchets

6 Pour chacun des quatre flacons (eau de Javel, acétone, décapant inox, dégraissant), recopie les pictogrammes et dis si le reste du produit peut aller à l'évier. ANA

Aucun ne va à l'évier : ils sont corrosifs, inflammables ou dangereux pour l'environnement. Ils vont dans le bidon de récupération adapté.

Bilan

7 Retour à la situation : rédige une phrase qui dit quelle verrerie choisir pour mesurer précisément un volume, et où vont les restes. COM

Pour un volume précis, on utilise une pipette jaugée ou une fiole jaugée ; les restes vont dans le bidon de récupération, jamais à l'évier.